

프로젝트 소개 및 제안배경

- V2X 무선 통신 및 AI 기술을 융합하여 시각장애인의 눈 역할을 수행하는 지능형 안전 보행 시스템
- 스마트 시티의 고도화된 주행 데이터 혜택을 보행 약자도 함께 누릴 수 있는 기술적 불균형 해소 및 필요성 증대
- 근거리 장애물 감지에 국한된 기존 스마트 지팡이의 한계를 넘어,데이터 공유를 통한 원거리 인지 능력 확보
- 신호등(V2I),차량(V2V),지팡이(V2P)간 실시간 협력 통신을 통한 보행 사각지대의 물리적 위험 원천 차단
- AI 기반 차량 궤적 클러스터링을 활용해 도로 혼용 구간 등 위험 지대에 대한 선제적 경고 및 경로 가이드 제공
- 저지연 데이터 송수신 및 멀티모달(진동,음성)피드백을 통해 능동적이고 직관적인 보행 안전 환경 조성

추진배경 및 필요성

- 도시의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 현대 사회는 c-its를 기반으로 한 스마트 모빌리티 시대로 진입하고 있다 이에 따라 V2V,V2P,V2I등 실시간으로 데이터를 주고받으며 사고를 예방하는 V2X 기술은 교통 안전의 핵심 축으로 자리 잡고있다. 하지만 이러한 기술적 진보의 이면에 보행자 그리고 거기서 약자인 시각장애인들이느 외면받고 있다 기술적 보급률과 정책적 관심도 측면에서 현저히 낮은 수준에 머물러 있다.
- 전체 장애인들은 24년 등록장애인기준 260만명이 있다.이는 전체 주민등록인구 대비 5.1퍼에 해당하는 수치이며 시각장애인은 전체 장애인 인구의 9.4퍼를 차지하며 3번째로 높은 비중을 나타내고 있다.
- 시각장애인 보행 사고 실태 및 사각지대 위험성 분석:대한민국 교통사고 사망자 중 보행 중 사고로 인한 사망률은 38.9퍼에 달한다. 시각장애인의 경우 단순한 물리적 충돌뿐만 아니라 실제 사고로 이어지지 않았으나 사고 직전까지 갔던 아차사고의 빈도가 비장애인에 비해 압도적으로 높다. 조사에 따르면 장애인의 생활 안전사고 중 보행 사고가 43.7퍼로 가장 높은 비중을 차지하며,이는 화재나 추락 사고보다 훨씬 빈번하게 발생하는 시급한 문제이다.
- 건물 주차장 진출입로의 안전 인프라 결함 통계:건물 주차장의 진출입로는 차량이 보도를 통과하는 구조적 특성상 시각장애인에게 가장 위험한 구간 중 하나이다. 한국 소비자원이 수도권 소재 건물 주차장 진출입로100개소를 대상으로 실시한 정밀 실태조사 데이터는 충격적인 관리 부실의 현주소가 드러난다. -보도의 단절성, 점자블록 미설치,출입 경보장치 부재,경보자이 관리 부실등 여러 문제들이 많이 나타

나고 있다. 이러한 데이터는 현행 법령이 2018년 도로법 개정 이후에 허가된 건물에만 설치를 의무화하고 있어, 그 이전에 건설된 대다수의 노후 건물이 법적 사각지대에 놓여있다. 또한 정상 작동하는 경보장치 중에서도 36.2퍼는 보도에서 너무 멀리 설치되어 주변 소음으로 인해 시각장애인에게 소리가 제대로 전달되지 않는 물리적 한계가 존재한다.

- 건물 모퉁이 및 물리적 사각지대의 위험 메커니즘: 시각장애인이 보행 중 모퉁이에서 갑자기 튀어나오는 차량과의 조우는 매우 위험하다. 이는 단순히 주의력 문제가 아니라 여러 정보가 차단된 물리적 사각지대의 문제이다. 가시선 차단, 센서의 한계, 반응 시간의 부족, 주차장 모퉁이 사고 사례

기존 보조 기기의 기술적 한계 및 비판적 검토

- 전통적 보조 수단의 한계: 흰 지팡이와 안내견: 흰 지팡이의 경우 지면의 요철을 파악하는 데는 유용하나, 상체 높이의 장애물이나 빠르게 접근하는 동적 장애물에 대한 정보를 제공하지 못한다. 안내견은 훌륭한 파트너이지만 한마리를 훈련하는데 막대한 비용과 시간이 소요 그리고 시각장애인 인구의 0.03퍼 수준인 80여 마리에 불과해 대중적인 해결책 X

주요기능

1. V2X(V2I, V2V, V2P) 기반 실시간 사각지대 위험 인지: 신호등 및 주변 차량으로부터 전달받은 저지연(URLLC) 데이터를 분석하여, 보행자의 시야 밖(모퉁이, 차량 사이)에서 다가오는 위험 요소를 실시간으로 파악한다.
2. AI 기반 동적 위험 지수 산출 및 경로 학습: 주유소, 주차장 진출입로 등 보차 혼용 구간의 차량 주행 궤적을 클러스터링하여, 단순 횡단보도를 넘어 사고 빈도가 높은 잠재적 위험 구역을 AI가 사전에 정의하고 안내한다.
3. 정밀 보행 이탈 방지 가이드: GPS와 9축 IMU 센서를 융합하여 사용자의 위치를 cm 단위로 파악하고, AI가 설정한 안전 경로를 벗어날 경우 즉각적인 교정 신호를 제공함
4. 멀티모달 능동형 피드백: 위험 거리와 방향에 따라 진동의 세기 및 주동 속도를 차등화하며, 진동만으로 구분이 어려운 복합적 위기 상황에서는 고출력 부저 및 음성 안내를 병행함
5. 운전자 대상 역발향 경고 신호 송출: 지팡이 내부에 고휘도 LED 스트로브를 탑재하여, 차량이 사각지대에서 접근할 때 지팡이가 스스로 빛을 내어 운전자에게 보행자의 존재를 강제로 인지시킴 V2P 양방향 안전 확보
6. 스마트 교차로 보행 시간 연장 요청 V2I 통신을 통해 신호등에 시각장애인 보행자의 진입을 알리고, 보행 속도에 맞춰 신호 시간을 유동적으로 연장하는 스마트 인프라 연동 기능을 제공함

7. 위험 구역 데이터 클라우드 고음 개별 지팡이가 수집한 도로의 파손,장애물 위치, 차량 급가속 구간 데이터를 서버로 전송하여 다른 시각장애인 사용자들이 실시간으로 업데이트된 안전 지도를 공유받을 수 있게 함

주요 기능 및 세부 시연 방안

1.V2X 기반 실시간 사각지대 위험 인지

- 구현 방법:고가의 전문 V2X 단말기 대신 ESP32 보드의 ESP-NOW 프로토콜을 활용하여 무선 네트워크 환경을 설계함
- 기술 포인트:WI-FI 스택을 거치지 않는 ESP-NOW의 특성을 활용해 ms 단위의 저지연성을 확보하고,이를 통해 URLLC성능을 수치적으로 증명함.
- 시연 시나리오: 지팡이(V2P),모형차(V2V),신호등(V2I)에 각각 ESP32를 탑재함.모퉁이 너머등 물리적 사각지대에 위치한 모형차의 위치 데이터를 수신하여,센서가 직접 탐지하기 전 지팡이가 즉각 경고를 출력하는 과정을 시연함

2.AI 기반 동적 위험 지수 산출 및 경로 학습

- 구현 방법:에지 컴퓨팅 노드에서 오픈소스 클러스터링 알고리즘을 구동함
- 기술 포인트:실시간 연산 부하를 고려하여 사전에 수집된 주행 데이터를 기반으로 학습된 결과를 도출하고,이를 실시간 데이터와 대조하는 방식을 채택함.
- 시연 시나리오: 가상의 주행 구역에서 모형차의 주행 궤적 좌표를 수집하고, 하드웨어를 통해 차량 통행이 빈번한 구역을 AI가 동적 위험 구역으로 시각화하여 지정하는 모습을 보여준다.

3. 정밀 보행 이탈 방지 가이드

- 구현 방법:GPS 모듈과 9축 IMU 센서를 융합하여 정밀한 위치 파악 및 이동 궤적을 분석한다.
- 기술 포인트: GPS의 오차 범위를 극복하기 위해 출발점 기준 IMU 데이터를 통합 연산하는 데드 레코닝 기술을 적용함
- 시연 시나리오:AI가 설정한 안전 경로(직선)를 벗어날 경우, 사용자의 위치 변화를 실시간으로 감지하여 즉각적인 교정 진동 신호를 제공하는 과정을 시연함

4.멀티모달 능동형 피드백

- 구현 방법:원형 진동 모터와 피에조 부저를 활용하여 직관적인 위험 신호를 전달함
- 기술 포인트:위험 거리 d에 비례하여 PWM제어를 실시하며, $d < 1m$ 일 때는 고주파

진동 및 단속음을, $d > 3m$ 일 때는 저주파 진동을 제공하도록 설계함.

- 시연 시나리오:위험 요소와의 거리에 따라 진동 세기와 부저음 속도가 변하는 모습과 함께,DFPlayer Mini를 활용한 구체적인 음성 가이드 출력을 시연함.

5.V2P 기반 차량 내부 HMI 알림 및 능동형 경고 시스템

- 구현 방법:지팡이(V2P)에서 송신한 보행자 위치 데이터를 차량 내부의 ESP32수신기가 수신하여,차량 내 대시보드(HMI)에 즉각적인 시각,청각적 경고를 발생시킨다.
- 기술 포인트:실제 V2X 표준 메시지 규격을 모사한 데이터 패킷을 설계하고,사각지대 운전자의 인지 반응 속도를 고려한 저지연 통신 로직을 구현함
- 시연 시나리오:차량 역할을 하는 모형 디바이스에 보행자 접근 경고가 실시간으로 팝업되는 통신 마련

6.스마트 교차로 보행 시간 연장 요청

- 구현 방법:ESP32로 구현된 신호등 제어 모듈(V2I)와 지팡이(V2P)간의 직접 통신을 설계함
- 기술 포인트:사용자가 횡단보도 진입 구역 내에 위치할 때 통신 우선순위를 부여하여 인프라를 제어하는 시나리오를 구현한다.
- 시연 시나리오:LCD화면에 표시된 신호 잔여 시간이 얼마 남지 않았을 때 지팡이를 든 보행자가 접근하면 신호등이 이를 인식하여 보행 시간을 자동으로 연장하는 로직을 시연한다.

7.위험 구역 데이터 클라우드 공유

- 구현 방법:Firebase 또는 경량 웹 서버를 구축하여 실시간 데이터베이스를 운용한다.
- 기술 포인트:개별 지팡이가 감지한 도로 파손이나 급가속 구간 등의 데이터를 좌표 정보와 함께 서버에 업로드함.
- 시연 시나리오:특정 지팡이가 감지한 위험 정보가 서버를 거쳐 다른 사용자의 기기(지팡이 또는 모바일 앱)에 실시간으로 업데이트되고,해당 구역 접근 시 사전 경고가 발생하는 시스템을 시연한다.

적용 기술

1. V2X 무선 통신 기술(ESP32,ESP-NOW)
2. AI 기반 예지 컴퓨터 기술
3. 고정밀 측위 및 센서 융합

4. 멀티모달 피드백 제어
5. 실시간 클라우드 데이터 공유
6. 통신 성능 검증 및 시뮬레이션 (Python)

기대효과 및 활용 분야

1. 사회적 측면:보행 약자를 위한 보편적 안전망 구축

- 시각장애인 및 고령층의 이동권 보장:시각장애인뿐만 아니라 반응 속도가 상대적으로 느린 어르신들에게도 유용한 장치로 활용 될 수 있습니다. 갑자기 튀어나오는 차량이나 사각지대의 위험을 미리 알려줌으로써 보행 약자의 심리적 불안감을 해소하고 독립적인 외출을 독려합니다.
- 교통사고 예방:V2X를 통한 선제적 위험 인지로 차량-보행자 간 충돌 사고를 획기적으로 줄일 수 있습니다. 특히 역방향 경고를 통해 운전자에게 보행자의 존재를 강제로 인지시킴으로써 능동적인 사고 방지가 가능합니다.
- 기술을 통한 사회적 격차 해소:스마트 시티의 고도화된 혜택이 자동차 운전자에게만 집중되지 않고,보행 약자에게도 공평하게 전달되는 포용적 스마트 시티를 구현합니다.

2. 기술적 측면:저비용 고효율의 협력형 인프라 구현

- 인프라 기반 인지 한계 극복:지팡이 자체 센서의 물리적 한계를 스마트 시티 인프라(V2I)및 차량(V2V)데이터 공유로 극복하여 인지 범위를 무한히 확장합니다.

3. 활용 분야: 스마트 시티 보행 안전 시스템의 확장

- 지자체 스마트 시티 인프라 연동: 지자체의 C-ITS 인프라와 연동하여 실시간으로 신호등 시간을 연장하거나, 위험 구역 데이터를 클라우드에 공유하는 보행자 보호 서비스로 확장 가능합니다.
- 고령자 특화 안전 디바이스: 실버 카(보행 보조기)나 일반 지팡이에 본 모듈을 이식하여, 어르신들이 골목길이나 주차장 진출입로에서 마주하는 사각지대 차량 위험에 대비하는 전용 장치로 상용화할 수 있습니다.
- 빅데이터 기반 안전 지도 제작: 지팡이들이 수집한 도로 파손 및 차량 급가속 데이터를 분석하여 도시 전체의 '보행 위험 지도'를 제작하고, 이를 네비게이션 업체나 지자체 도로 정비 부서에 제공하는 데이터 비즈니스로 연결 가능합니다.

구분	기능	설명
S/W	V2X 협력형 사각지대 위	신호등(V2I) 및 차량(V2V) 데이터를 실시간 분석하여 물리적 사각지대에서 접근하는 차량의 위험을 조기에 예측함

	험 인지	
S/W	AI 기반 동적 위험 지수 맵핑	주유소·주차장 진출입로의 차량 주행 궤적 데이터를 클러스터링하여 구간별 보행 위험 등급을 산출하고 안내함
S/W	데드 레코닝 (DR) 정밀 측위 알고리즘	GPS와 IMU데이터를 융합하여 센티미터 단위의 보행 경로를 추적하고, 안전 구역 이탈 시 즉각적인 보정 신호를 생성함
S/W	실시간 보행 안전 지도 클라우드 동기화	노면 파손이나 장애물 정보를 서버로 전송하여 모든 사용자가 최신 위험 정보를 공유 받을 수 있는 안전 네트워크를 구축함
S/W	차량용 V2P HMI 경고 인터페이스	지팡이로부터 송신된 보행자 위치 정보를 주변 차량 내부 디스플레이에 시각적 경고로 송출하여 운전자의 주의를 유도함
H/W	저지연 V2X 무선 통신 모듈 (ESP32)	ESP-NOW프로토콜을 활용하여 신호등, 차량, 지팡이 간의 ms단위 초고속 데이터 송수신 환경을 구현함
H/W	예지 컴퓨팅 Edge AI 노드 (Jetson Nano)	지팡이 하단에 장착되어 현장에서 직접 AI경로 예측 및 데이터 연산을 수행함으로써 통신 지연을 최소화함
H/W	멀티모달 햅틱 및 오디오 피드백 장치	위험 거리에 따라 진동 패턴(세기/주기)을 조절하고, 상황별 음성 안내를 통해 직관적인 위험 인지를 지원함
H/W	9축 통합 정밀 센서 모듈 (GPS/IMU)	사용자의 위치 좌표와 움직임(가속도, 각속도)을 동시에 정밀 수집하여 보행 궤적 분석의 신뢰도를 높임

- AI 기반 보행 경로 예측 및 위험 구역 식별 (Jetson Nano + Clustering)
- 저지연 V2X 무선 통신망 구축 (ESP32 + ESP-NOW 프로토콜)
- 보행자 위치 정보 및 궤적 추적 (GPS + 9축 IMU 센서 융합)
- 차량 내부 HMI 경고 시스템 (ESP32 + LCD Display)
- 사용자 멀티모달 피드백 제어 (진동 모터 + 부저 + MP3 모듈)

- 실시간 위험 데이터 공유 및 관리 (Firebase Cloud)
- 무선 통신 신뢰도 시뮬레이션 및 검증 (Python - SNR / BER 분석)
- 임베디드 제어 및 데이터 처리 (C++ / Python)

품목	활용계획
Jetson Nano Developer Kit	엣지 컴퓨팅 노드로 활용하여 실시간 차량 궤적 클러스터링 및 AI 경로 예측 연산 수행
ESP32 DevKit (교차로/차량/지팡이용)	ESP-NOW 프로토콜을 활용한 저지연 V2X(V2I, V2V, V2P) 무선 통신망 구축 및 데이터 송수신
GPS 모듈 (Neo-6M 등)	사용자의 현재 위치 좌표 수집 및 안전 경로 안내를 위한 측위 데이터 제공
9축 IMU 센서 (MPU9250 등)	보행자의 가속도, 각속도, 지자기 데이터를 수집하여 GPS 오차 보정 및 정밀 보행 궤적 추적(Dead Reckoning)
LCD Display (I2C 통신형)	차량 내부 HMI(대시보드)를 모사하여 보행자 접근 시 운전자 경고 문구 및 위험 상황 시각화
원형 진동 모터	위험 거리 및 방향에 따른 차등적 진동 패턴 제공을 통한 직관적인 햅틱 피드백 구현
DFPlayer Mini (MP3 모듈)	상황별 음성 안내(방향 지시, 위험 경고) 출력을 위한 오디오 인터페이스 구축
고출력 피에조 부저	긴급 위기 상황 시 고주파 단속음을 발생시켜 사용자의 즉각적인 주의 환기
대용량 보조배터리 / 리튬이온 배터리	지팡이 및 각 통신 노드(Jetson Nano, ESP32)의 모바일 전력 공급 및 구동
경량 알루미늄 지팡이 바디	시스템의 전체적인 하드웨어를 장착하기 위한 물리적 프레임 구조체
3D 프린터 필라멘트 (PLA/PETG)	하드웨어 보호용 커스텀 케이스 및 센서 고정용 브래킷 제작

예상 결과물

- [전체 시스템 통합 시제품]

- V2X 무선 통신 인프라와 AI 예지 컴퓨팅 기술이 집입된 지능형 스마트 지팡이 시스템의 최종 결과물입니다. 지팡이 하단에는 Jetson Nano를 배치하여 차량 궤적 데이터를 실시간 연산하며, ESP32 기반 V2X 모듈을 통해 신호등 및 차량과 초저 지연 데이터를 송수신합니다. 하드웨어 보호를 위한 3D 프린팅 커스텀 케이스를 포함한 경량 알루미늄 바디로 제작됩니다.
 - [V2X 저지연 통신 알고리즘 및 성능 분석]
 - 학부 수준을 넘어선 전문성을 보여주는 통신 성능 검증 결과물입니다. 파이썬 시뮬레이션을 통해 무선 신호의 세기(SNR)에 따른 데이터 전송 성공률(BER)을 분석하고, ESP-NOW 프로토콜의 지연 시간을 측정하여 URLLC(초신뢰 저지연 통신) 환경을 수학적으로 검증한 리포트를 제공합니다.
- 핵심 검증 지표: 전송 성공률(P_s) 및 신호 대 잡음비(SNR) 간의 관계성 도출
- [AI 기반 주행 궤적 클러스터링 및 위험도 맵핑]
 - 차량 이동 궤적을 학습하여 위험 구역을 식별하는 소프트웨어 결과물입니다. 오픈소스 클러스터링 알고리즘을 활용해 여러 차량이 이동한 좌표를 그룹화하고, 차량 통행이 집중되거나 사고 위험이 높은 주유소·주차장 진입로 등의 위험 지수를 시각화하여 안내합니다.
 - [복합 센서 융합 기반 정밀 측위(DR) 시스템]
 - GPS의 물리적 오차를 극복하기 위한 정밀 위치 추적 알고리즘입니다. 9축 IMU 센서(가속도/자이로)와 GPS 데이터를 융합한 데드 레코닝(Dead Reckoning) 기술을 통해 사용자의 실시간 보행 궤적을 정밀하게 파악하며, 안전 경로 이탈 시 즉각적인 피드백을 생성합니다.
 - [운전자용 HMI(Human-Machine Interface) 연동 모듈]
 - 운전자와 보행자의 양방향 안전을 위한 인터페이스 결과물입니다. 지팡이(V2P)에서 송신한 위치 패킷을 차량 내부의 ESP32 및 LCD가 수신하여 운전자 대시보드에 경고 팝업을 발생시킵니다. 이는 사각지대 운전자가 보행자를 먼저 인지하고 대응할 수 있는 골든타임을 확보해 줍니다.
 - [실시간 클라우드 안전 지도 및 사용자 애플리케이션]
 - 개별 지팡이가 수집한 데이터를 공유하는 에코시스템 결과물입니다. 보행 중 발견된 노면 파손이나 장애물 위치 정보를 Firebase 클라우드에 업로드하여 실시간 안전 지도를 업데이트하며, 앱을 통해 다른 보행 약자 사용자들에게 실시간 위험 정보를 공유하는 네트워크 서비스를 구현합니다.

성과 목표

1. V2X 무선 통신 기술 기반의 능동형 보행 사각지대 위험 인지 시스템 구축 - 신호등(V2I), 주변 차량(V2V), 지팡이(V2P) 간의 실시간 협력 통신 네트워크를 구축하여, 기존 센서가 감지하지 못하는 물리적 사각지대의 위험을 선제적으로 차단하는 시스템 구현을 목표로 함.

2. AI 클러스터링을 활용한 동적 위험 지수 도출 및 안전 경로 가이드 확보 - 주유소나 주차장 진출입로 등 보차 혼용 구간의 차량 주행 데이터를 AI로 학습하여 보행 위험 등급을 정의하고, 이를 바탕으로 시각장애인에게 최적화된 안전 보행 경로를 제시하는 기술적 지표를 달성함.
3. GPS 및 9축 IMU 센서 융합 기반의 고정밀 보행 이탈 방지 기술 구현 - 데드 레코닝(Dead Reckoning) 기술을 적용하여 보행자의 위치를 정밀하게 추적하고, 경로 이탈 시 멀티모달(진동·음성) 피드백을 통해 즉각적인 보정 가이드를 제공하는 하드웨어 및 소프트웨어 통합 솔루션을 개발함.
4. 차량 HMI 연동 및 클라우드 공유를 통한 양방향 보행 안전 환경 조성 - 보행자의 위치 정보를 주변 차량의 대시보드(HMI)에 시각적으로 경고함과 동시에, 수집된 위험 정보를 클라우드 서버에 공유하여 모든 보행 약자가 실시간 안전 지도를 활용할 수 있는 네트워크 생태계 조성을 목표로 함.
5. 시각장애인 및 고령자의 이동권 보장을 위한 시제품 제작 및 실용성 검증 - 실제 구동 가능한 지능형 스마트 지팡이 시제품을 제작하고, 통신 지연 시간 및 인식 정확도에 대한 데이터 분석을 통해 공모전에서 기술적 실무 역량을 입증하며 향후 보행 약자 지원 서비스로의 확장 가능성을 제시함.

구분	주요 추진 내용	일정 (4월~10월)
계획	요구사항 분석, 시스템 아키텍처 확정 및 부품 발주	4월
분석	Python 기반 통신 성능 시뮬레이션(\$SNR/BER\$) 및 데이터셋 설계	5월
설계	ESP-NOW 프로토콜 설계 및 AI 클러스터링 알고리즘 로직 확정	6월
개발 (1)	ESP32 기반 V2X 네트워크 구축 및 9축 센서 정밀 측위(\$DR\$) 구현	7월
개발 (2)	Jetson Nano AI 모델 포팅 및 멀티모달 피드백/HMI 연동	8월
테스트	지연 시간(\$Latency\$) 측정 및 가상 주행 환경 통합 테스트	9월
종료	성과 지표 검증, 최종 결과 보고서 작성 및 공모전 출품	10월

[1단계] 기초 다지기 및 가상 검증 (4월 ~ 5월)

가장 먼저 해야 할 일은 장비를 사고, 우리가 하려는 기술이 이론적으로 가능한지 검증하는 것입니다.

-환경 구축: Jetson Nano의 Ubuntu 환경 설정 및 ESP32 개발 환경(Arduino IDE 또는 PlatformIO)을 세팅합니다.

-통신 시뮬레이션: 지난 겨울 방학 때 했던 경험을 살려, Python으로 V2P 통신 환경을 시뮬레이션합니다.

가우시안 잡음(AWGN) 환경에서 신호 대 잡음비(SNR)에 따른 비트 오류율(BER)을 계산합니다.

이 수치를 통해 ESP-NOW가 사각지대에서 어느 정도 거리까지 안정적으로 데이터를 보낼 수 있을지 예측합니다.

[2단계] 단위 모듈 개발 및 데이터 수집 (6월 ~ 7월)

이제 각 팀원이 맡은 파트의 기능을 독립적으로 구현합니다.

V2X 네트워크 (팀원 A): ESP32 3~4대를 활용하여 신호등, 차량, 지팡이 역할을 분담 시킵니다. Wi-Fi 스택을 생략한 ESP-NOW 프로토콜로 직접 패킷을 주고받으며 지연 시간을 최소화합니다.

정밀 측위 알고리즘 (팀원 B): GPS의 오차(3~5m)를 줄이기 위해 9축 IMU 센서를 활용한 **데드 레코닝(Dead Reckoning)**을 코딩합니다. 가속도 데이터를 적분하여 이동 거리를 산출하고, 칼만 필터(Kalman Filter)로 GPS 좌표를 보정합니다.

AI 모델링 (팀원 C): 모형차를 굴려 가상의 주행 좌표 데이터를 수집합니다. 이 데이터를 K-Means 클러스터링 알고리즘에 넣어 차량 통행이 잦은 '위험 구역'을 자동으로 추출하는 모델을 만듭니다.

[3단계] 시스템 통합 및 지능화 (8월 ~ 9월)

개별로 만든 기능들을 지팡이 하나에 합치는 가장 힘든 시기입니다.

-Edge AI 연동: Jetson Nano에 학습된 모델을 올리고, ESP32로부터 들어오는 실시간 차량 위치 데이터를 받아 위험 지수를 계산합니다.

-멀티모달 피드백: 위험 지수가 높아지면 진동 모터의 PWM 듀티비를 조절하여 진동 세기를 키우고, DFPlayer를 통해 "위험 구역 진입" 음성을 출력합니다.

-차량 HMI 구현: 차량 역할의 ESP32에 LCD를 달아, 지팡이 신호를 받으면 즉시 경고창이 뜨도록 인터페이스를 구성합니다.

[4단계] 성능 평가 및 최종 최적화 (9월 ~ 10월)

한이음 공모전은 **'데이터'**로 증명해야 합니다.

- 성능 측정: 실제 사각지대 시나리오에서 통신 지연 시간이 100ms 이하로 유지되는지, AI가 위험 구역을 판별하는 정확도(Accuracy)는 얼마인지 측정합니다.
- 필드 테스트: 연구실 복도나 실제 주차장 진출입로에서 시제품을 들고 걸으며 보행 이탈 방지 가이드가 제대로 작동하는지 검증합니다.
- 클라우드 연동: Firebase를 통해 수집된 위험 지역 좌표를 지도에 맵핑하여 공유 시스템을 완성합니다.

중요한 점 다중 경로 페이딩 환경에서 어떻게 통신 신뢰도를 높일지 생각하기

나. 의사소통방법

○ 팀원 간 커뮤니케이션 - 카카오톡, Slack을 활용한 실시간 소통 / 월간 온라인

미팅 (Zoom 활용) 진행 / 주요 결정 사항은 Notion에 정리

○ 협업 툴 - 코드 공유 및 버전 관리: GitHub 활용 / 문서 및 일정 관리: Google Drive, Notion 활용

○ 프로젝트 수행 방법 - 기능별 역할 분담, 주간 점검 후 피드백 반영 / 오프라인

미팅을 통한 실물 테스트 및 통합 작업 수행

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 최소 주 1회, 각 팀원의 진행 상황 공유 및 진행 방향 논의
- 모든 회의 내용, 개발 진행 사항, 이슈 사항은 Notion 등에 문서화하여 모든 팀원 간 공유
- 전공동아리 세미나 활용, 프로젝트 현황 공유 및 피드백 청취
- 프로젝트 내 단계별 세부 목표 및 데드라인 설정하여 일정 지연 방지
- 주요 개발 단계에서 필수 오프라인 미팅 진행 (주간 점검, 테스트, 최종 보고서 작성)
- GitHub를 활용하여 코드 변경 사항을 관리하고, 주요 기능 구현 완료 시 모든 팀원과 함께 코드 리뷰 수행

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

- 실시간 V2X 통신을 통해 건물 모퉁이나 사각지대에서 접근하는 차량을 사전에 감지함으로써, 시각장애인과 반응 속도가 느린 어르신들이 능동적으로 위험에 대처할 수 있는 환경을 조성함.
- 기존 센서 기반 보조기기의 물리적 한계 극복 및 인지 범위 확장
- 초음파나 LiDAR 등 지팡이 자체 센서의 짧은 탐지 거리를 극복하고, 스마트 시티 인프라(V2I)와 차량(V2V) 데이터를 공유받음으로써 '보이지 않는 곳'까지 인지 범위를 무한히 확장함.
- AI 기반 동적 위험 지수 도출을 통한 정밀한 보행 가이드 제공
- 단순 장애물 회피를 넘어, 차량 주행 궤적 데이터를 복합적으로 분석하여 주유소나 주차장 진출입로 등 사고 빈도가 높은 구역에서 최적의 안전 경로를 식별하고 안내함.
- 보행자와 운전자가 동시에 인지하는 양방향 안전 시스템 구현
-
- 보행자만 위험을 피하는 것이 아니라, 지팡이의 위치 정보를 주변 차량 대시보드(\$HMI\$)에 실시간으로 전달하여 운전자가 보행자를 먼저 인지하고 감속할 수 있는 선제적 사고 예방 체계를 구축함.
- 위급 상황 발생 시 실시간 위치 공유 및 신속한 구조 체계 확보
- 낙상이나 경로 이탈 등 이상 상황 감지 시 클라우드를 통해 보호자와 유관 기관에 현재 위치를 즉시 전송하여, 골든타임을 놓치지 않는 사회적 안전망을 제공함.
- 저비용 고효율의 스마트 시티 인프라 활용 모델 제시고가의 전용 센서를 장착하는 대신 기존의 통신 인프라 데이터를 활용함으로써 하드웨어 보급 단가를 낮추고, 지자체의 스마트 시티 서비스와 연동 가능한 경제적 솔루션을 제안함.
- 빅데이터 기반 보행 위험 지도 제작 및 공공 서비스 확장성 확보
- 개별 지팡이가 수집한 도로 파손 및 급가속 구간 데이터를 통합하여 실시간 안전 지도를 구축함으로써, 지자체의 도로 정비 및 보행 환경 개선을 위한 기초 자료로 활용 가능함.

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- ESP-NOW 프로토콜을 활용한 저지연 무선 통신망을 직접 설계하고 구현함으로써, V2I·V2V·V2P 협력형 통신 시스템에 대한 실무적 이해도와 네트워크 구축 역량을 강화함.
- Edge AI 기반 데이터 분석 및 알고리즘 구현 역량 강화

- Jetson Nano 환경에서 실시간 차량 궤적 데이터를 클러스터링(Clustering)하고 위험도를 예측하는 인공지능 모델을 포팅하며, 임베디드 환경에서의 AI 최적화 및 연산 처리 능력을 습득함.
- 복합 센서 융합 및 정밀 측위 제어 기술 체득
- GPS와 9축 IMU 센서 데이터를 융합하여 오차를 보정하는 데드 레코닝(Dead Reckoning) 기술을 구현함으로써, 고정밀 측위 알고리즘 설계 및 하드웨어 센서 제어 노하우를 확보함.
- 통신 이론의 실무 적용 및 검증 능력 향상
-
- 학부 과정 및 연구실 인턴을 통해 학습한 SNR, BER 등 디지털 통신 이론을 실제 시스템의 URLLC(초신뢰 저지연 통신) 성능 분석에 적용하여, 이론과 실무 사이의 간극을 좁히는 분석적 사고 능력을 기름.
- 사회적 가치 기반의 창의적 문제 해결 역량 증진
-
- 시각장애인 보행 안전이라는 실제적인 사회 문제를 ICT 기술로 해결하는 전 과정을 경험하며, 사용자 중심의 서비스 기획 능력과 기술의 사회적 기여에 대한 통찰력을 함양함.
- 시스템 아키텍처 설계 및 협업 프로젝트 수행 능력 확보
- S/W와 H/W, 클라우드(Firebase)가 통합된 전체 시스템 아키텍처를 설계하고 문서화하며, 멘토와의 소통을 통해 실무 수준의 프로젝트 관리 및 협력 프로세스를 경험함.
- 차세대 통신 및 스마트 시티 산업에 대한 실무 경쟁력 제고
-
- 6G, 자율주행, C-ITS 등 미래 통신 산업의 핵심 기술인 V2X를 선제적으로 경험함으로써 관련 분야 취업 및 대학원 진학을 위한 기술적 경쟁력을 확보함.

2. 활용분야

- 보행 약자(시각장애인 및 고령자) 전용 안전 보조 디바이스로 활용: 시각장애인을 위한 스마트 지팡이뿐만 아니라 실버 카(보행 보조기) 등에 본 시스템을 모듈화하여 이식함으로써 고령 보행자의 인지 능력 저하로 인한 사각지대 사고를 방지하는 범용 안전 장치로 활용 가능.
- 지자체 스마트 시티 C-ITS 연동 보행 안전 서비스: 지자체의 도로 인프라(V2I)와 실시간으로 연동하여 보행자의 진입에 맞춰 신호 시간을 유동적으로 조절하거나 보행 신호를 음성으로 가이드하는 등 교통 약자 중심의 스마트 교통 환경 구축에 적

용.

- 차량 제조사 및 내비게이션 앱과의 V2P 연동: 지팡이에서 송신하는 보행자 위치 데이터를 차량 내부 HMI 대시보드나 모바일 내비게이션에 실시간 공유하여, 운전자가 보행자를 먼저 인지하고 대응할 수 있는 차세대 자율주행 및 커넥티드 카 서비스에 활용.
- 물류 센터 및 산업 현장의 작업자 충돌 방지 시스템: 지게차 등 대형 장비의 이동이 빈번한 물류 및 건설 현장에서 작업자의 위치를 차량에 실시간 전송하여 물리적 사각지대에서의 충돌 사고를 예방하는 산업 안전 솔루션으로 확장 가능.
- 빅데이터 기반 공공 도로 정비 및 안전 지도 서비스: 개별 기기가 수집한 도로 파손, 장애물 위치, 차량 급가속 구간 데이터를 클라우드 서버에서 통합 분석하여 지자체의 효율적인 도로 유지보수와 실시간 보행 안전 지도 제작을 위한 기초 자료로 제공.